



AeroGuardian – Prototipo de control aeronáutico

Hecho Por:

Hector Javier Hernandez Maldonado - 23110019

Carlo Emiliano Rodriguez Carmona - 23110001

Índice

Introducción.....	4
Planteamiento Del Problema.....	5
1. Incidentes reales de inseguridad en hangares y aeródromos en México.....	5
2. Falta de trazabilidad y control confiable en operaciones y mantenimiento.....	5
3. Riesgos ante emergencias y falta de sistemas coordinados.....	6
4. Limitaciones económicas que impiden adoptar soluciones de seguridad de nivel industrial.....	6
Conclusión del planteamiento.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	9
Pregunta Del Proyecto.....	10
Fundamentación Teórica.....	10
Control de Acceso y Seguridad Perimetral.....	10
Videovigilancia y Monitoreo Digital.....	10
Registros Aeronáuticos y Trazabilidad Operativa.....	11
Sistemas de Detección y Respuesta ante Emergencias.....	11
Plataformas Digitales y Gestión Integrada.....	12
Método Propuesto.....	12
Diseño General del Sistema.....	12
Módulo de Control de Acceso.....	13
Módulo de Videovigilancia.....	13
Módulo de Registro de Aeronaves y Vehículos.....	13
Módulo de Emergencias.....	14
Plataforma Digital (App o Sistema Web).....	14
Desarrollo del Prototipo AeroGuardian A1.....	15
Pruebas y Validación.....	15
Cronograma Tabulado (6–8 meses totales).....	16
Tiempo total estimado: 26–32 semanas (6 a 8 meses).....	16
Descripción Detallada de las Fases.....	16
Fase 1 — Análisis del Problema (Mes 1).....	16
Fase 2 — Diseño de la Solución y Arquitectura (Meses 2 y 3).....	17
Fase 3 — Desarrollo y Programación (Meses 3 a 6).....	17
Fase 4 — Integración del Prototipo AeroGuardian A1 (Mes 6).....	18
Fase 5 — Pruebas, Validación y Ajustes (Meses 7 y 8).....	18
Resultado Ajustado al Cronograma: AeroGuardian A1.....	18
Recursos.....	19
Recursos Humanos.....	19
Recursos Materiales (Hardware).....	19
Recursos Tecnológicos (Software y Plataformas).....	20
Recursos Financieros (Costos Aproximados).....	20
Recursos Documentales.....	21
Referencias Bibliográficas.....	21

Introducción

La aviación en México cuenta con una vasta infraestructura: además de los aeropuertos comerciales y de gran escala, existe una enorme red de aeródromos privados, hangares, helipuertos y zonas de aviación general, muchas veces vinculadas a escuelas de vuelo, mantenimiento, uso privado o empresarial.

Sin embargo, esta diversidad y extensión también implica complicaciones: muchas de estas instalaciones no cuentan con sistemas integrales de seguridad y control, lo que incrementa el riesgo de accesos no autorizados, robos, negligencias, fallos en los registros de mantenimiento o entradas y salidas, y una falta de trazabilidad histórica confiable. Aunado a esto, los sistemas disponibles actualmente suelen ser parciales: enfocándose por separado en cámaras, cerraduras electrónicas o control de acceso, pero difícilmente integran todos los componentes necesarios para la operación segura y eficiente de un hangar privado o instalaciones de aviación de mediana escala.

Por otro lado, recientes regulaciones y cambios en la aviación privada en México —como las derivadas de la supervisión de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sobre el uso de aeródromos privados— han generado una mayor presión sobre propietarios de hangares, FBOs, escuelas de aviación y talleres MRO para mantener estándares más altos de control, registro, seguridad y trazabilidad.

En este contexto, el proyecto Ala segura y su sistema de seguridad AeroGuardia surge como una respuesta integral a la necesidad de dotar a hangares privados, escuelas de aviación y zonas de operaciones de aviación general de un sistema moderno, eficiente y accesible que combine: control de acceso biométrico o con tarjeta, videovigilancia, registro de aeronaves y vehículos, monitoreo de emergencias, gestión de permisos, historial de entradas y salidas, así como notificaciones automáticas en caso de incidentes.

De esta forma, Ala Segura busca ofrecer una plataforma que no sólo cubra las necesidades de seguridad física, sino que también ofrezca administración, trazabilidad y control operacional adaptados al contexto aeronáutico mexicano. El propósito es contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la eficiencia operativa y la confiabilidad en hangares y aeródromos de uso privado o restringido, ofreciendo una solución mexicana, flexible y modular, que se adapte tanto a pequeñas instalaciones como a operaciones medianas.

Planteamiento Del Problema

La operación de hangares privados, aeródromos de aviación general, escuelas de vuelo, talleres MRO y FBOs en México enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, control administrativo y mantenimiento. Estas deficiencias no sólo exponen a pérdidas económicas, sino también a riesgos operativos e incidentes. A continuación se describen los principales:

1. Incidentes reales de inseguridad en hangares y aeródromos en México

En los últimos años, varios sucesos han evidenciado vulnerabilidades preocupantes en la seguridad de aeronaves almacenadas en hangares:

- En agosto de 2022, se denunció el robo de un helicóptero Bell 206 Jet Ranger desde un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Personas armadas ingresaron a las instalaciones y sustrajeron la aeronave sin que existieran registros fiables del personal involucrado. [El Herald de México+2Excélsior+2](#)
- En julio de 2023, se reportó la desaparición de un avión (Un British Aerospace BAe 800A) presuntamente robado de una zona de hangares del AICM. El aeropuerto aclaró que en su registro dicha aeronave no existía, lo que evidencia fallas en el control y documentación de aeronaves dentro de instalaciones supuestamente controladas. [El Herald de México](#)

Estos casos, aunque ocurridos en uno de los aeropuertos más vigilados del país, exponen una realidad más crítica en hangares privados de menor tamaño, donde la tecnología, el control y la vigilancia suelen ser considerablemente más limitados.

2. Falta de trazabilidad y control confiable en operaciones y mantenimiento

En numerosos hangares privados, escuelas de vuelo y pequeños talleres MRO, las operaciones de registro, mantenimiento y control de accesos se realizan mediante procesos manuales o herramientas inconexas. Esta situación genera:

- Registros incompletos o inexistentes sobre entradas y salidas de aeronaves.
- Ausencia de historial verificable del personal que accede a zonas críticas.

- Falta de evidencia en caso de incidentes, daños o disputas con clientes.
- Dificultad para cumplir con requerimientos de inspección, auditorías y supervisión por parte de las autoridades aeronáuticas.

La falta de un sistema unificado que controle accesos, gestione información operativa y registre los movimientos internos limita la capacidad de un hangar para garantizar seguridad, orden y cumplimiento normativo.

3. Riesgos ante emergencias y falta de sistemas coordinados

Los hangares alojan aeronaves, herramientas, combustibles, aceites y equipos de alto valor. En caso de emergencia (como un incendio, cortocircuito o intrusión) la ausencia de sistemas automatizados para detección y alerta inmediata, aumenta significativamente la gravedad de los daños y pone en riesgo la vida del personal.

Muchos hangares dependen exclusivamente de alarmas básicas, personal de vigilancia o cámaras sin sistema de respuesta automatizada. Esta fragmentación deja grandes brechas de tiempo entre el incidente y la reacción, un factor crítico en cualquier entorno aeronáutico.

4. Limitaciones económicas que impiden adoptar soluciones de seguridad de nivel industrial

Uno de los mayores problemas para los operadores de hangares pequeños y medianos es el costo de los sistemas de seguridad aeronáutica de grado industrial. Empresas reconocidas ofrecen soluciones extremadamente completas, pero con costos típicamente diseñados para aeropuertos internacionales, no para pequeños hangares.

Los rangos de precios suelen ser los siguientes:

- Sistemas de control de acceso profesionales: entre \$150,000 y \$600,000 MXN instalados.
- Sistemas completos de videovigilancia con NVR industrial: entre \$200,000 y \$900,000 MXN.

- Sistemas integrales que combinan acceso, cámaras, sensores, software y monitoreo centralizado: desde \$1.2 hasta \$3 millones de pesos dependiendo de la escala.
- Costo anual de mantenimiento y licencias: entre \$80,000 y \$250,000 MXN.

Para la mayoría de los hangares privados, talleres pequeños o escuelas de aviación, estos montos son prácticamente inaccesibles. Como resultado, recurren a equipos residenciales o soluciones improvisadas que no ofrecen un nivel adecuado de seguridad, integración o confiabilidad.

Conclusión del planteamiento

Los incidentes registrados en México, aun en instalaciones de alto perfil como el AICM, dejan claro que los sistemas de seguridad actuales presentan brechas importantes incluso en entornos supervisados. En hangares privados, donde la infraestructura tecnológica suele ser mínima, estas brechas son aún mayores.

La falta de un sistema integral, accesible y específicamente diseñado para la operación aeronáutica mexicana genera un entorno vulnerable, poco profesionalizado y difícil de auditar. Esto hace evidente la necesidad de desarrollar una solución como **AeroGuardia**, orientada a ofrecer seguridad, control y administración en un solo sistema accesible para el sector de aviación general.

Justificación

La aviación general en México, compuesta por más de **2,000 aeronaves privadas** y una red superior a **300 aeródromos y pistas de uso particular**, constituye un sector esencial para el transporte ejecutivo, la formación de pilotos y las operaciones de mantenimiento aeronáutico. Sin embargo, este sector enfrenta importantes retos derivados de la falta de sistemas integrales de seguridad, control de accesos y trazabilidad operativa, especialmente en hangares de pequeño y mediano tamaño.

En años recientes, los incidentes de robo, intrusión y mala administración dentro de instalaciones aeronáuticas han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los hangares privados. En paralelo, autoridades aeronáuticas como la AFAC han incrementado los requisitos de orden administrativo y documental para los operadores de aviación general. Sin sistemas automatizados, los hangares enfrentan dificultades para generar, almacenar y validar esta información, exponiéndose a incumplimientos, sanciones o pérdida de certificaciones.

A nivel tecnológico y económico, el mercado mexicano también enfrenta un desequilibrio: las soluciones integrales de seguridad disponibles están diseñadas para aeropuertos de gran escala, con costos que superan frecuentemente el millón de pesos e incluyen cuotas anuales elevadas. Para la mayoría de los hangares privados, talleres pequeños o escuelas de aviación estas soluciones resultan financieramente inviables. Como consecuencia, la mayoría recurre a sistemas que no cumplen los estándares mínimos necesarios para una operación aeronáutica.

En este contexto, el proyecto **AeroGuardia** se justifica como una alternativa, accesible y adaptada específicamente a las necesidades del sector. Su diseño modular y su integración de control de accesos, videovigilancia, registro de aeronaves, monitoreo de vehículos, historial de movimientos y sistemas automáticos de emergencia permiten cubrir simultáneamente aspectos de seguridad física, trazabilidad operativa y administración del hangar.

Asimismo, al ser un sistema desarrollado específicamente para la aviación general mexicana, Ala Segura se posiciona como una herramienta que fomenta la profesionalización del sector, incrementa la confianza de los usuarios, reduce

riesgos operativos y representa una solución económicamente viable para instalaciones que, hasta ahora, carecían de opciones completas dentro de su rango de presupuesto.

En conjunto, estos elementos justifican plenamente el desarrollo del proyecto, demostrando que existe una necesidad real, urgente y no resuelta dentro del mercado, así como un espacio significativo para que una solución tecnológica como **AeroGuardian** genere impacto positivo, mejore la seguridad operacional y fortalezca la gestión de hangares en México.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de seguridad y administración para hangares aeronáuticos que combine control de accesos, videovigilancia, registro de aeronaves y respuesta automatizada ante emergencias, con el fin de mejorar la protección, trazabilidad y eficiencia operativa en instalaciones de aviación general.

Objetivos Específicos

1. **Implementar un sistema de control de acceso inteligente** mediante tarjetas RFID que registre automáticamente la entrada y salida de personal.
2. **Integrar un módulo de videovigilancia** con transmisión en tiempo real, almacenamiento de grabaciones y herramientas de monitoreo remoto.
3. **Diseñar un sistema de registro y control de aeronaves y vehículos**, permitiendo almacenar fotos, datos operativos, fechas de ingreso, motivos de estancia y estado actual de cada aeronave.
4. **Incorporar sensores de humo y mecanismos automáticos de respuesta**, incluyendo corte eléctrico, desbloqueo de puertas y notificaciones inmediatas al usuario o a servicios de emergencia.
5. **Crear una arquitectura modular y escalable**, capaz de adaptarse tanto a hangares pequeños como a instalaciones de mayor tamaño.

Pregunta Del Proyecto

¿Es posible desarrollar un sistema integral, accesible y específicamente diseñado para la aviación general mexicana que unifique control de accesos, videovigilancia, registro de aeronaves y respuesta automática ante emergencias, para mejorar la seguridad, trazabilidad y administración de los hangares privados y talleres aeronáuticos?

Fundamentación Teórica

La operación segura y eficiente de un hangar aeronáutico depende de diversos sistemas tecnológicos y procedimientos que aseguran el control del personal, la protección de las aeronaves, la trazabilidad operativa y la capacidad de respuesta ante emergencias. Para comprender la relevancia del proyecto *AeroGuardia*, es necesario revisar los fundamentos teóricos de los principales componentes que integran este sistema.

Control de Acceso y Seguridad Perimetral

Los sistemas de control de acceso son herramientas esenciales para restringir la entrada únicamente al personal autorizado. En instalaciones como hangares, donde se resguardan aeronaves y equipos de alto valor, se utilizan métodos como tarjetas RFID, lectores biométricos y cerraduras electrónicas. Estos sistemas permiten:

- Identificar con precisión a cada empleado.
- Registrar la hora de entrada y salida.
- Mantener un historial verificable de accesos para auditorías y seguridad.

La teoría de seguridad perimetral indica que los accesos deben estar vinculados a una base de datos central que permita gestionar permisos, monitorear actividad. En el caso aeronáutico, estos registros también facilitan el cumplimiento de auditorías internas, inspecciones de mantenimiento y supervisiones oficiales.

Videovigilancia y Monitoreo Digital

La videovigilancia moderna utiliza cámaras IP, sistemas NVR (Network Video Recorder) y plataformas de acceso remoto. Su función principal es proporcionar

evidencia visual en tiempo real y permitir la verificación de actividades dentro del hangar. Los lineamientos de seguridad industrial recomiendan que:

- Las grabaciones se almacenen por un periodo mínimo definido según la operación (generalmente 7 días en instalaciones privadas).
- El sistema permita identificar actividad sospechosa o entradas no autorizadas.

En el entorno aeronáutico, la video evidencia es crucial para documentar el estado de las aeronaves al momento de su ingreso y salida, así como para aclarar incidentes o daños.

Registros Aeronáuticos y Trazabilidad Operativa

La administración de aeronaves dentro de un hangar implica mantener información precisa sobre:

- Matrícula y tipo de aeronave
- Horas de vuelo
- Estado operativo
- Motivo de ingreso (mantenimiento, resguardo, instrucción, etc.)
- Fecha y hora de entrada y salida
- Fotografías para evidencia documental

La trazabilidad es un concepto clave en ingeniería y aviación: se refiere a la capacidad de seguir el historial, uso y ubicación de un activo a lo largo del tiempo. En un taller o escuela de aviación, esta trazabilidad es indispensable para garantizar cumplimiento normativo, seguridad operacional y transparencia con los clientes.

Sistemas de Detección y Respuesta ante Emergencias

Los hangares albergan materiales combustibles, equipos eléctricos, baterías y aeronaves que requieren estrictas medidas de seguridad. La teoría de sistemas contra incendios establece que un mecanismo de protección debe incluir:

- Detectores de humo o calor.
- Cortes eléctricos preventivos para evitar cortocircuitos.

- Desbloqueo automático de puertas para facilitar la evacuación.
- Notificaciones o alertas al personal responsable.

La automatización de estos procesos reduce el tiempo de reacción y limita los daños materiales o humanos. Integrar estos elementos en una sola plataforma aumenta la eficiencia durante una emergencia.

Plataformas Digitales y Gestión Integrada

Las aplicaciones web o móviles centralizan la información generada por los módulos anteriores. Su función es permitir que el operador del hangar pueda:

- Ver en tiempo real el estado de las puertas, cámaras y sensores.
- Consultar historial de accesos y movimientos.
- Revisar entradas y salidas de aeronaves.
- Administrar permisos y usuarios.
- Descargar reportes operativos.

Una plataforma bien diseñada mejora la eficiencia administrativa y reduce los riesgos asociados a la desorganización o a la falta de documentación.

Método Propuesto

El desarrollo del sistema **AeroGuardia** se basa en un enfoque modular que permite integrar diferentes componentes de seguridad, control y administración de manera progresiva. Esta metodología asegura que cada módulo funcione de forma independiente, pero que a la vez pueda interactuar con los demás para formar un sistema integral adaptado a las necesidades de un hangar aeronáutico.

Diseño General del Sistema

El método inicia con la definición de la arquitectura general basada en tres niveles:

1. **Nivel de Hardware:** dispositivos físicos instalados en el hangar (sensores, cámaras, cerraduras, microcontroladores).
2. **Nivel de Software Local:** firmware y lógica que ejecuta el microcontrolador para gestionar accesos, lecturas y señales.

3. **Nivel de Plataforma Digital:** aplicación web o móvil donde el usuario administra todo el sistema.

Esta arquitectura permite asegurar compatibilidad, escalabilidad y comunicación en tiempo real entre los distintos módulos.

Módulo de Control de Acceso

1. **Instalación del sistema RFID** para permitir el ingreso únicamente a personal autorizado.
2. **Integración con cerraduras electrónicas**, controladas por un microcontrolador (preferentemente ESP32).
3. **Registro automático** de cada acceso, almacenando nombre, hora, fecha y puerta utilizada.
4. **Asignación de niveles de autorización**, permitiendo que sólo empleados o técnicos aprobados ingresen a determinadas áreas del hangar.

Este módulo será el primero en desarrollarse, pues constituye el acceso principal a toda la instalación.

Módulo de Videovigilancia

1. **Instalación de cámaras IP** ubicadas en puntos estratégicos del hangar.
2. **Conexión a un NVR o servidor local** capaz de almacenar grabaciones durante al menos siete días.
3. **Desarrollo de un sistema de monitoreo remoto**, integrado dentro de la aplicación del proyecto.
4. **Indexación de grabaciones por fecha y hora**, permitiendo búsquedas rápidas en caso de incidentes.

Este módulo utiliza estándares ONVIF o RTSP para asegurar compatibilidad con cámaras comerciales.

Módulo de Registro de Aeronaves y Vehículos

1. **Creación de una base de datos específica** para aeronaves, incluyendo matrícula, modelo, horas de vuelo y propósito de ingreso al hangar.

2. **Implementación de una función para subir fotografías**, usada como evidencia visual del estado de la aeronave durante su llegada y salida.
3. **Registro de movimientos**, permitiendo documentar fechas y horarios de ingreso y salida, así como comentarios de mantenimiento.

Este módulo proporciona trazabilidad operativa y facilita auditorías internas y externas.

Módulo de Emergencias

1. **Instalación de sensores de humo** conectados al sistema principal.
2. **Programación del microcontrolador** para ejecutar protocolos automáticos al detectar humo o fuego:
 - Corte de energía eléctrica.
 - Desbloqueo de puertas para evacuación.
 - Notificación inmediata al usuario vía aplicación o SMS.
3. **Posible integración de servicios externos** para llamadas automáticas a cuerpos de emergencia.

Este módulo incrementa la seguridad y reduce el tiempo de respuesta ante incidentes.

Plataforma Digital (App o Sistema Web)

1. **Diseño de interfaces gráficas** accesibles y orientadas al personal del hangar.
2. **Integración de paneles** que muestren cámaras en vivo, accesos recientes, aeronaves registradas y alertas.
3. **Desarrollo de la API** que conectará los microcontroladores con la base de datos central.
4. **Implementación de un sistema de usuarios** con roles (administrador, técnico, supervisor, etc.).

Este será el componente central donde convergen todos los módulos del proyecto.

Desarrollo del Prototipo AeroGuardian A1

Para validar el funcionamiento del sistema, se construirá el prototipo **AeroGuardian A1**, el cual incluirá:

- Control de acceso mediante RFID.
- Una cámara IP para pruebas básicas.
- Un sensor de humo y un módulo de relé para simular apagado eléctrico.
- Un panel digital inicial que muestre accesos, alertas y estado de dispositivos.

Este prototipo permitirá evaluar la funcionalidad básica antes de su implementación completa en un hangar real.

Pruebas y Validación

Se realizarán pruebas de:

- Funcionamiento de accesos.
- Transmisión en vivo de cámaras.
- Registro en la base de datos.
- Acciones automáticas en caso de emergencia.
- Integración entre módulos.

Posteriormente, se elaborará un informe de mejoras y ajustes necesarios.

Cronograma Tabulado (6–8 meses totales)

Fase	Actividades principales	Duración estimada	Responsables
1. Análisis del problema	Investigación, recolección de datos, revisión de incidentes, entrevistas, definición de requerimientos.	4 semanas	Ambos integrantes
2. Diseño de la solución y arquitectura	Diagramas, selección de hardware, diseño de base de datos, arquitectura modular, diseño de interfaz.	4–6 semanas	Integrante 1: arquitectura y hardware / Integrante 2: base de datos y diseño de interfaz
3. Desarrollo y programación	Programación de módulos, firmware, API, panel web, conexión de cámaras, registro digital.	10–12 semanas	Integrante 1: hardware y sensores / Integrante 2: backend y aplicación web
4. Integración del prototipo AeroGuardian A1	Ensamble físico, conexión entre módulos, pruebas de sincronización, funcionamiento preliminar.	4 semanas	Ambos
5. Pruebas, validación y ajustes finales	Pruebas funcionales, corrección de errores, optimización, documentación final.	4–6 semanas	Ambos
Entrega final	Elaboración de reporte y presentación del prototipo.	2 semanas	Ambos

Tiempo total estimado: 26–32 semanas (6 a 8 meses).

Descripción Detallada de las Fases

Fase 1 — Análisis del Problema (Mes 1)

Las actividades consisten en:

- Revisar incidentes reales ocurridos en hangares mexicanos.
- Identificar requerimientos de seguridad, trazabilidad y operación.

- Determinar capacidades del hangar promedio (presupuesto, equipo, infraestructura).
- Definir el alcance realista del prototipo.

Resultado: documento de requerimientos y definición del problema.

Fase 2 — Diseño de la Solución y Arquitectura (Meses 2 y 3)

Incluye:

- Diagramar el funcionamiento por módulos.
- Elegir sensores, lector RFID, microcontrolador, cerraduras, cámaras y almacenamiento.
- Diseñar la base de datos para accesos, aeronaves, vehículos y emergencias.
- Crear diagramas de arquitectura: hardware, software y red.
- Definir el flujo de usuario en la plataforma web.

Resultado: planos del sistema y diseño técnico completo.

Fase 3 — Desarrollo y Programación (Meses 3 a 6)

Se crean las primeras versiones funcionales:

Integrante 1 (hardware y firmware):

- Programación RFID
- Integración de sensores de humo
- Control de relés (corte eléctrico)
- Pruebas de comunicación ESP32 ↔ API
- Conexión de cámaras IP

Integrante 2 (software y backend):

- Desarrollo de la API REST
- Base de datos en SQL o Mongo
- Panel web con accesos, cámaras y registros
- Interfaz para registro de aeronaves/vehículos
- Notificaciones y alertas

Resultado: módulos funcionales pero independientes.

Fase 4 — Integración del Prototipo AeroGuardian A1 (Mes 6)

Ambos integrantes unen los módulos para formar el primer prototipo:

- Cerradura electrónica + RFID funcionando con base de datos
- Cámara IP conectada al panel web
- Sensor de humo activando el protocolo de emergencia
- Registro digital de aeronaves y vehículos
- Plataforma web con panel inicial de control

Resultado: prototipo integrado y operable.

Fase 5 — Pruebas, Validación y Ajustes (Meses 7 y 8)

- Pruebas de seguridad: accesos no autorizados, fallos simulados, cortes eléctricos.
- Pruebas de emergencia: activación del sensor, respuesta automática.
- Pruebas de software: carga, velocidad, registros, visualización de cámaras.
- Corrección de errores y optimización.
- Documentación final del proyecto.

Resultado: prototipo estable, documentado y listo para presentación.

Resultado Ajustado al Cronograma: AeroGuardian A1

Al finalizar los 6–8 meses se entregará el prototipo **AeroGuardian A1**, capaz de:

- Controlar accesos con RFID.
- Registrar la identidad y horario de ingreso/salida.
- Vigilar el hangar mediante cámara IP con transmisión en vivo.
- Registrar aeronaves y vehículos con fotografía incluida.
- Activar protocolos automáticos ante detección de humo.
- Gestionar todo desde una plataforma web intuitiva.

Este prototipo representa la **primera versión funcional** del sistema y permite demostrar su viabilidad técnica y operativa.

Recursos

Para el desarrollo del sistema *Ala Segura* y la construcción del prototipo **AeroGuardian A1**, será necesario contar con una combinación de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Estos elementos permitirán llevar a cabo todas las fases del proyecto, desde la investigación inicial hasta la integración final del prototipo.

Recursos Humanos

El proyecto será desarrollado por **dos integrantes**, quienes asumirán funciones complementarias:

Integrante 1 — Especialista en Hardware y Sistemas Embebidos

Responsable de:

- Programación de microcontroladores (ESP32 u otros).
- Integración de sensores (humo, movimiento, acceso).
- Conexiónado eléctrico y módulos de relés.
- Configuración de cámaras IP.
- Pruebas físicas del prototipo.

Integrante 2 — Especialista en Software y Plataformas Web

Responsable de:

- Diseño e implementación de la base de datos.
- Desarrollo de API y backend.
- Diseño del panel web y gestión de usuarios.
- Integración de videos, registros y panel central.
- Pruebas de rendimiento y seguridad digital.

Ambos compartirán las tareas de documentación técnica, validación y presentación final.

Recursos Materiales (Hardware)

Para la creación del prototipo se requiere el siguiente equipo:

- Microcontrolador — 1–2 unidades
- Cerradura electrónica o solenoide
- Sensor de humo (MQ-2, MQ-135 o fotoeléctrico)
- Módulo de relés para corte eléctrico
- Lector RFID (MFRC522 o R503 si es biométrico)
- Tarjetas o llaveros RFID
- Cámara IP compatible ONVIF/RTSP
- Fuente de alimentación 5V/12V
- Cables Dupont, protoboard y herramientas básicas
- Switch de red y router para pruebas de comunicación
- Estante o gabinete para montar el prototipo

Estos materiales permiten simular las condiciones reales de un hangar a pequeña escala.

Recursos Tecnológicos (Software y Plataformas)

- Editor de código (VS Code, Arduino IDE, PyCharm, etc.)
- Entorno de desarrollo para microcontroladores (ESP-IDF o Arduino Core)
- Servidor web local (Node.js, Python Flask, o Express)
- Base de datos SQL o MongoDB
- Sistema para transmisión de video (VLC, ONVIF library, etc.)
- Herramientas de diseño: Figma, Draw.io o similares
- Plataforma para documentación técnica (Word, Overleaf o PDF)

Estos recursos facilitan el diseño, programación y visualización del sistema.

Recursos Financieros (Costos Aproximados)

El costo del prototipo puede variar según calidad de componentes, pero para una versión funcional básica se estima:

Recurso	Costo aproximado (MXN)
Microcontrolador	\$150 – \$250

Lector RFID + tarjetas	\$120 – \$300
Cerradura electrónica	\$250 – \$600
Sensor de humo	\$100 – \$250
Módulo de relés	\$70 – \$150
Cámara IP	\$500 – \$1500 (dependiendo de la resolución)
Fuente de poder, cables, consumibles	\$200 – \$400
Herramientas o componentes adicionales	\$200 – \$500

Total estimado: \$1,600 – \$3,800 MXN

Este presupuesto cubre únicamente el prototipo, no una instalación a escala real en un hangar.

Recursos Documentales

- Normativas aplicables (NOMs y documentos de la DGAC/AFAC).
- Manuales técnicos de microcontroladores y sensores.
- Documentación de APIs y software utilizados.
- Noticias, estudios y reportes sobre seguridad en hangares.

Referencias Bibliográficas

- AICM responde tras robo de helicóptero: “Los hangares son rentados a personas morales”. (2022, 9 agosto). *El Herald de México*.
<https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/9/aicm-responde-tras-robo-de-helicoptero-los-hangares-son-rentados-personas-morales-429037.html>
- FGR investigará robo de helicóptero en el AICM. (2022, 8 agosto). *Excélsior*.
<https://www.excelsior.com.mx/nacional/fgr-investigara-robo-de-helicoptero-en-el-aicm/1531868>
- Roban helicóptero de hangar del AICM; Fiscalía CDMX investiga. (2022, 8 agosto). *adn40*.
<https://www.adn40.mx/seguridad/robo-helicoptero-hangar-aicm-lhp>

- Roban avión del AICM en la zona de hangares. (2023, 24 julio). *Milenio*. <https://www.milenio.com/policia/aicm-avion-es-robada-de-la-zona-de-hangares>
- AICM desmiente robo de un avión en sus hangares. (2023, 24 julio). *El Heraldo de México*. <https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/7/24/aicm-desmiente-robo-de-un-avion-en-sus-hangares-524675.html>
- FGR aseguró avión supuestamente “desaparecido” en el AICM. (2023, 24 julio). *Excélsior*. <https://www.excelsior.com.mx/nacional/fgr-aseguro-avion-supuestamente-desaparecido-en-el-aicm/1599438>
- Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Technical Documentation*. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/documentation>
- HID Global. (2023). *RFID Access Control Technology Overview*. <https://www.hidglobal.com>
- International Civil Aviation Organization. (2023). *Safety Management Systems (SMS)*. <https://www.icao.int/safety/pages/sms.aspx>
- Federal Aviation Administration. (2023). *Hangar Safety Guidelines*. <https://www.faa.gov/airports/safety>
- National Fire Protection Association. (2023). *NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code*. <https://www.nfpa.org/codes-and-standards>
- Honeywell. (2023). *Smoke Detection Technologies*. <https://buildings.honeywell.com>
- Cisco. (2023). *Network Security Fundamentals*. <https://www.cisco.com>
- Cloudflare. (2023). *API Security Best Practices*. <https://www.cloudflare.com>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: Web Application Security Risks*. <https://owasp.org/www-project-top-ten>
- Flight Safety Foundation. (2023). *Ground Accident Prevention*. <https://flightsafety.org>
- Airports Council International. (2022). *Best Practices for Airport Safety and Security*. <https://aci.aero>